

MATEMATICA - MODULO 2 (cod. 30063)
SECONDA PROVA PARZIALE – 26 maggio 2023
Modalità A

Cognome	Matricola
Nome	Classe

Mi impegno a rispettare le norme descritte nell'*Honor Code* e firmare la mia presenza all'esame.

Firma:

Parte 1 - Domande a risposta multipla

Ciascuna domanda ha una sola risposta corretta: scrivere la risposta corretta nel riquadro a destra. Sono assegnati 5 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data, -1 punti per ogni risposta errata.

1. Determinare il montante alla scadenza $T = 5$ della seguente rendita ordinaria posticipata

anni	1	2	3	4	5
flussi di cassa	2500	2500	2500	2500	2500

usando il tasso di interesse annuo composto $i = 7\%$.

- A. $2500 \cdot \frac{1.07^5 - 1}{0.07}$ B. $2500 \cdot \frac{1 - 1.07^{-5}}{0.07}$ C. $2500 \cdot 1.07 \cdot \frac{1.07^5 - 1}{0.07}$ D. nessuna delle altre

☐

2. Una operazione finanziaria ha flussi di cassa $a_0 < 0$ in $t = 0$ e $a_s > 0$ per $s = 1, 2, \dots, n$ alle scadenze t_s . Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il Discounted Cash Flow $G(x)$ è falsa?

- A. $G(0) = \sum_{s=0}^n a_s$
B. $G(x) \rightarrow a_1$ per $x \rightarrow +\infty$
C. $G(x)$ è strettamente convessa su $(-1, +\infty)$
D. l'equazione $G(x) = 0$ ha un'unica soluzione accettabile

☐

3. Si consideri l'insieme degli stati $\Omega = \{a, b, c, d\}$, la probabilità semplice $P : 2^\Omega \rightarrow [0, 1]$ definita da $P(a) = 0.4$, $P(b) = 0.3$, $P(c) = 0.2$ e $P(d) = 0.1$ e la variabile aleatoria $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $f(a) = 2$, $f(b) = 4$, $f(c) = 6$, $f(d) = 8$. Determinare $V_P(f)$.

- A. $V_P(f) = 14$ B. $V_P(f) = 20$ C. $V_P(f) = 4$ D. nessuna delle altre

☐

4. Siano f, g due variabili aleatorie definite sullo spazio degli stati Ω con una probabilità semplice P tale che $V_P(f) = 16$, $\rho_P(f, g) = 0.6$ e $\text{Cov}_P(f, g) = 12$. Allora $V_P(g) =$

- A. 25
B. 12
C. 3
D. nessuna delle altre

☐

Part 1	Ex. 5	Ex. 6	Ex. 7	Ex. 8	Total

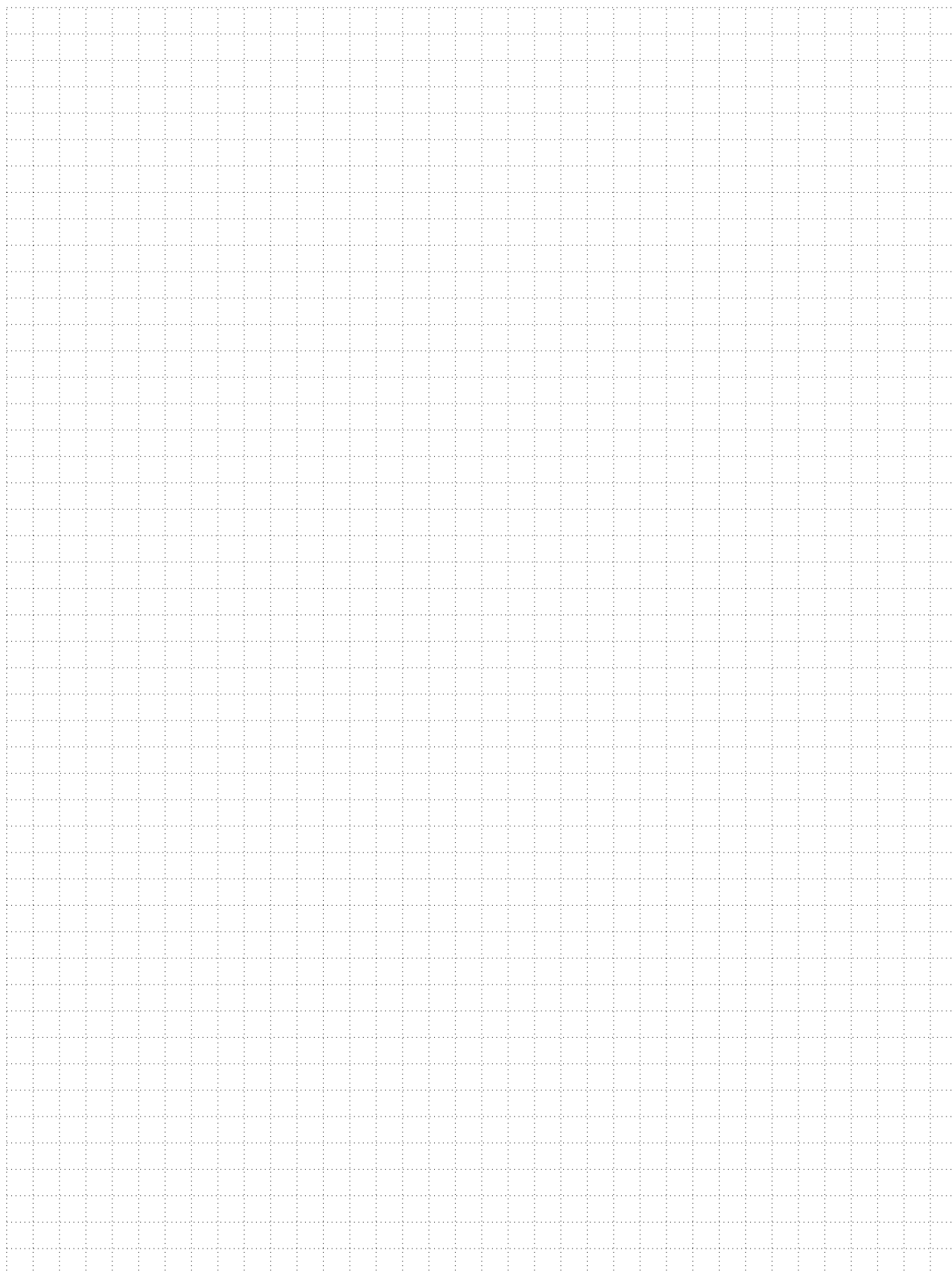
Parte 2 - Domande a risposta aperta

Le risposte vanno scritte negli appositi spazi corrispondenti. Per ciascuna delle quattro domande saranno assegnati da 0 a 20 punti.

Le risposte vanno adeguatamente giustificate.

5. Si considerino una probabilità semplice $P : 2^\Omega \longrightarrow [0, 1]$ e due variabili aleatorie $f, g : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$.

- a) Dare la definizione di covarianza tra f e g .
- b) Dimostrare che $\text{Cov}_P(f, g) = E_P(f \cdot g) - E_P(f) \cdot E_P(g)$.

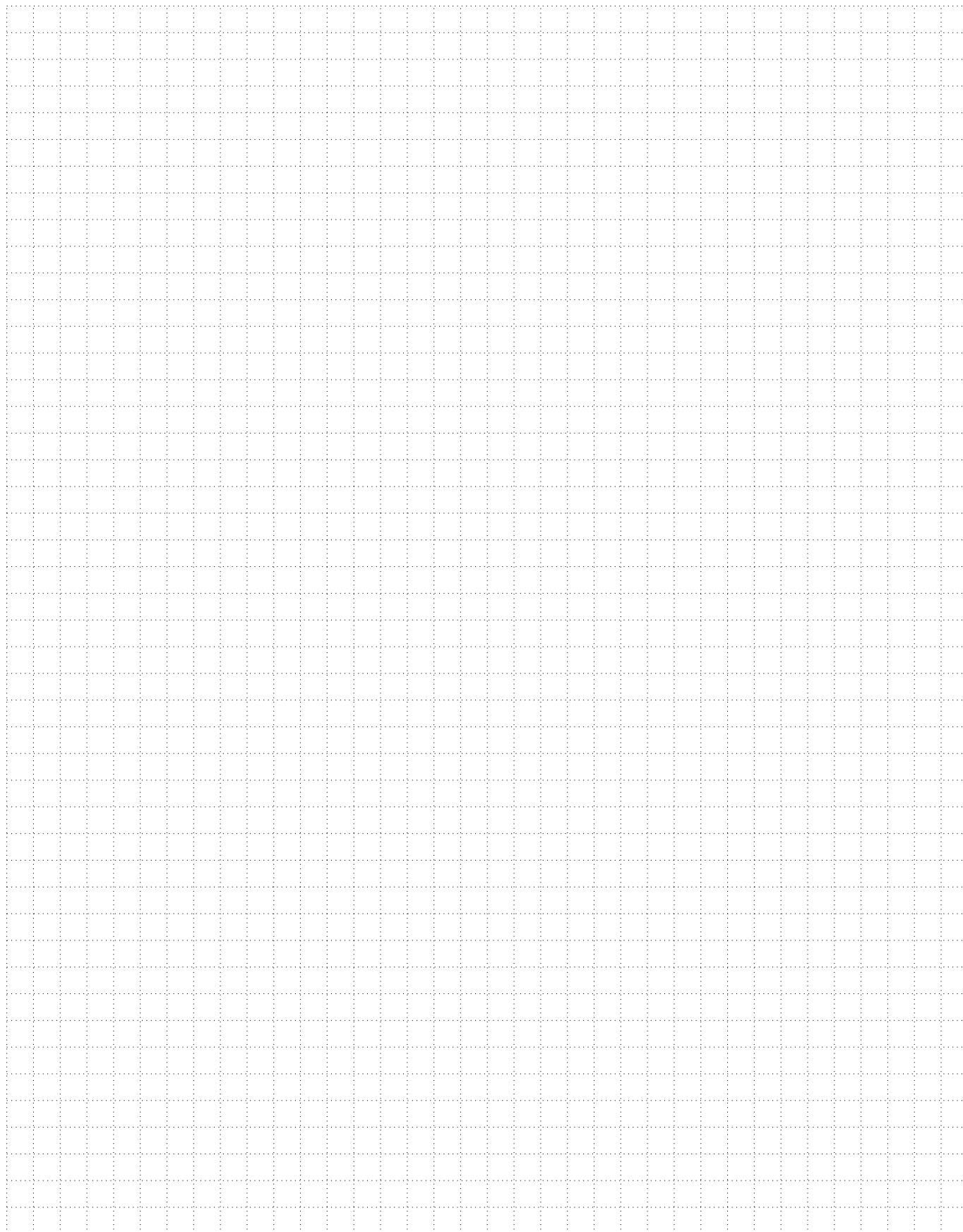


6. Sia $\kappa \in \mathbb{R}$. Si considerino l'intervallo $[a, b]$, con $a < b$ e la funzione $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

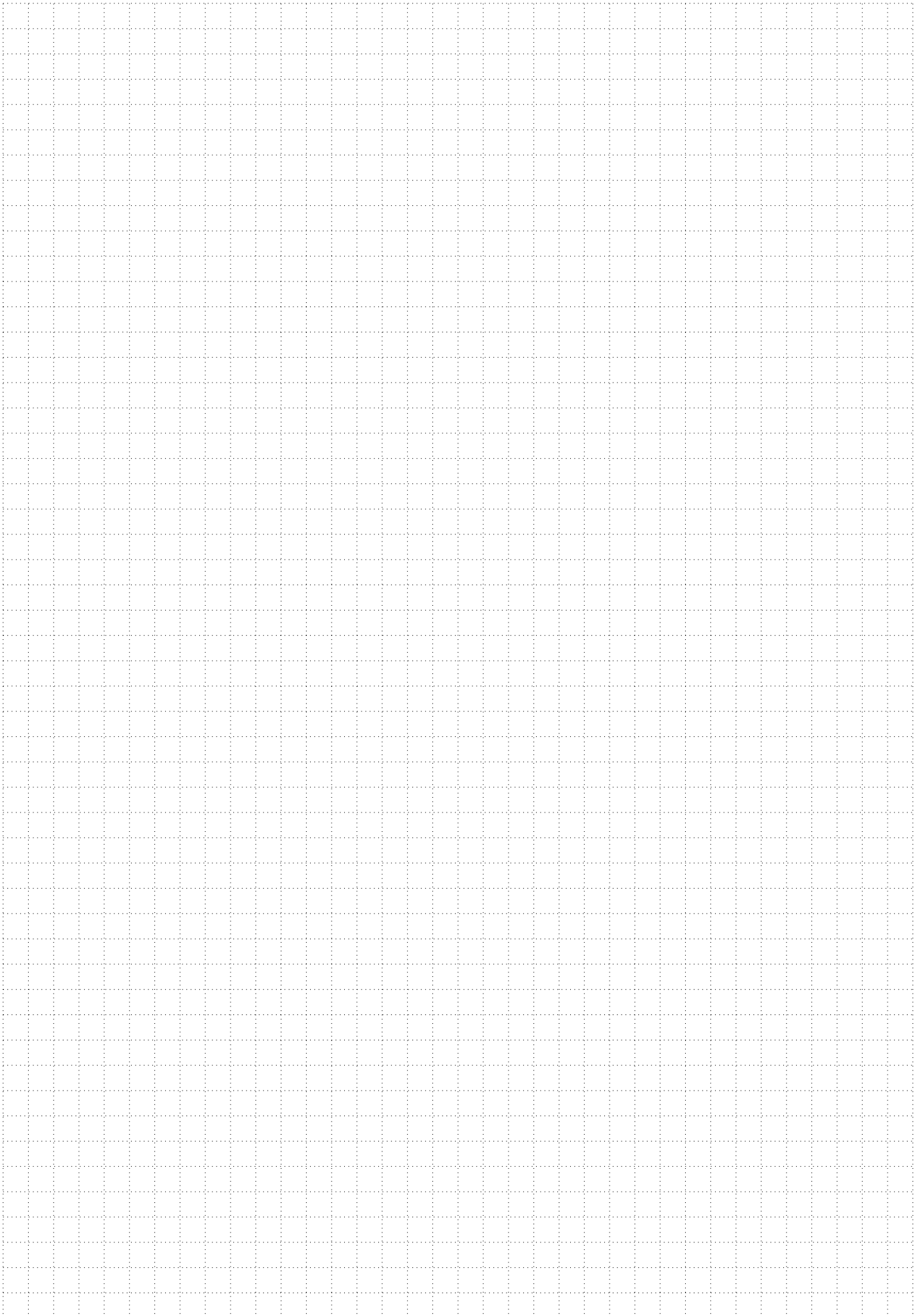
$$\phi(x) = \begin{cases} \kappa & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{altrove.} \end{cases}$$

Nelle risposte alle seguenti domande si forniscano delle giustificazioni complete e non solo le formule finali.

- a) Per quale valore di κ la ϕ è una funzione di densità *uniforme* su $[a, b]$?
- b) Per tale valore di κ , trovare la funzione di ripartizione (continua) uniforme.
- c) Per tale valore di κ , calcolare il valore atteso della variabile aleatoria f .

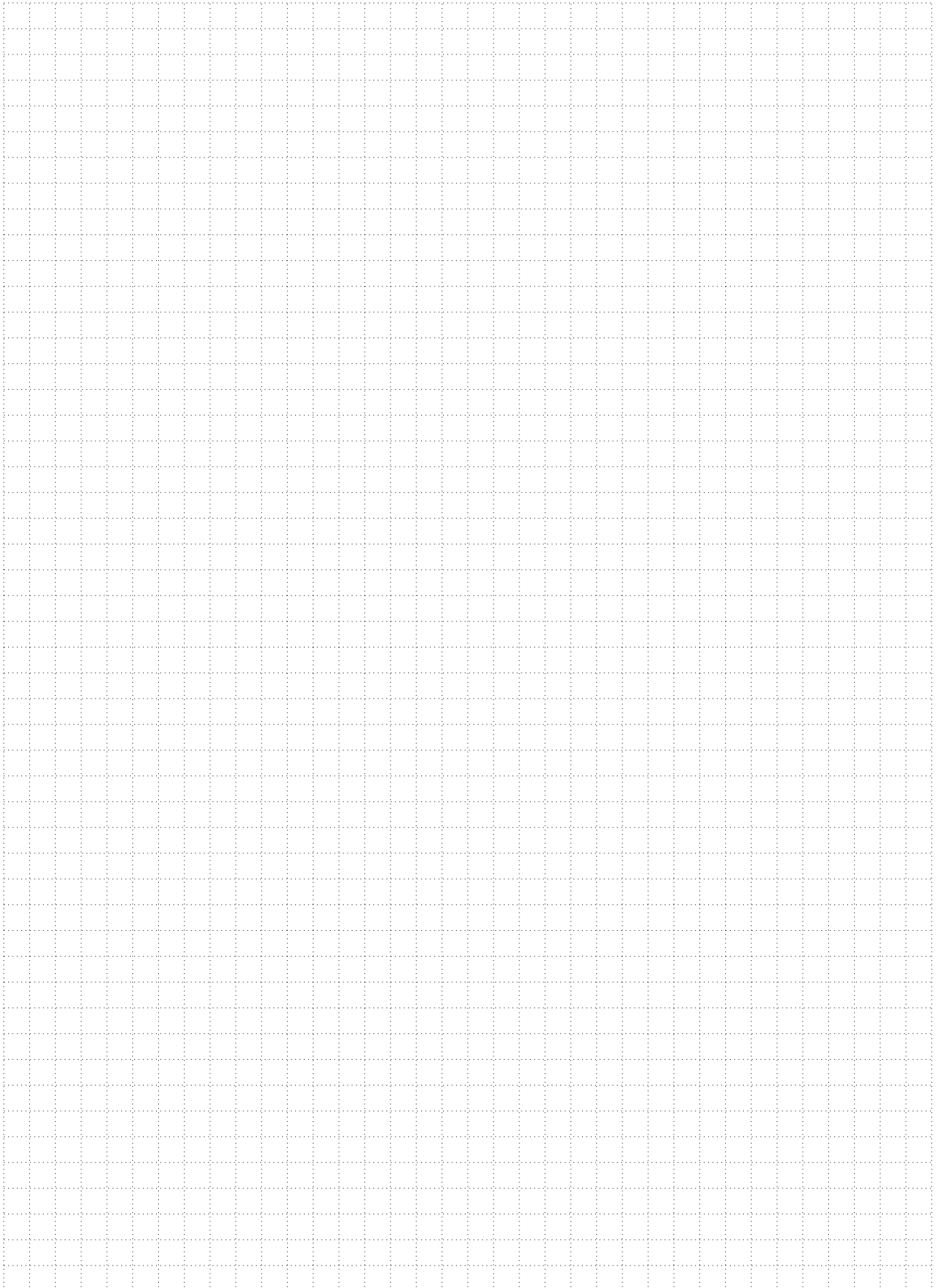


7. a) Enunciare i quattro assiomi di capitalizzazione.
b) Enunciare e dimostrare il teorema che caratterizza le leggi finanziarie che soddisfano i quattro assiomi.



8. Si consideri un mercato finanziario (L, p) .

- a) Definire quando (L, p) soddisfa la legge del prezzo unico (LPU/LOP).
- b) Si consideri un mercato che soddisfa la legge del prezzo unico e si definisca la regola di prezzo (pricing rule).
- c) Dimostrare che ogni mercato finanziario (L, p) che non ammette arbitraggi di tipo I soddisfa la legge del prezzo unico.



EXTRA PAGE

